

Tag 6

Semesterticket <https://asta.ostfalia.de/index.php/beispiel-seite/>

```
In [1]: import qrcode
qrcode.make('https://asta.ostfalia.de/index.php/beispiel-seite/')
```

Out[1]:



33

a)

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

mit pq-Formel

Zur Erinnerung: Die Gleichung hat die Form $x^2 + px + q = 0$, dann sind die Lösungen

$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$, sofern das Argument der Wurzel nicht negativ ist.

$$x_{1,2} = -\frac{-3}{2} \pm \sqrt{\frac{(-3)^2}{4} - 2}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - \frac{8}{4}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{3}{2} \pm \frac{1}{2}$$

$$x_1 = \frac{4}{2} = 2$$

$$x_2 = \frac{2}{2} = 1$$

b)

$$x^2 + 2x = 3 \mid -3$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$$

mit pq-Formel

$$x_{1,2} = -\frac{2}{2} \pm \sqrt{\frac{2^2}{4} - (-3)}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{\frac{4}{4} + 3}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{4}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -1 \pm 2$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -3$$

c)

$$x^2 - 3x = 3 \mid -3$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x - 3 = 0$$

mit pq-Formel

$$x_{1,2} = -\frac{-3}{2} \pm \sqrt{\frac{(-3)^2}{4} - (-3)}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{12}{4}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{21}{4}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{21}}{\sqrt{4}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{21}}{2}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{21}}{2}$$

$$x_1 = \frac{3 + \sqrt{21}}{2}$$

$$x_2 = \frac{3 - \sqrt{21}}{2}$$

d)

$$2x^2 - 4 = 2x \mid - 2x$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 2x - 4 = 0 \mid /2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \mid /2$$

mit pq-Formel

$$x_{1,2} = -\frac{-1}{2} \pm \sqrt{\frac{(-1)^2}{4} - (-2)}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{8}{4}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \frac{3}{2}$$

$$x_1 = \frac{4}{2} = 2$$

$$x_1 = \frac{-2}{2} = -1$$

e)

$$9x^2 = 25 \mid - 5$$

$$\Leftrightarrow 9x^2 - 25 = 0 \mid - 5$$

Zur Erinnerung: die Gleichung hat die Form $ax^2 + bx + c = 0$, dann sind die Lösungen

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \text{ sofern das Argument der Wurzel nicht negativ ist.}$$

$$x_{1,2} = \frac{-0 \pm \sqrt{0^2 - 4 \cdot 9 \cdot (-25)}}{2 \cdot 9}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{-4 \cdot 9 \cdot (-25)}}{2 \cdot 9}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{4 \cdot 9 \cdot 25}}{2 \cdot 9}$$

Weil $2 \cdot 9$ nicht negativ ist, gilt: $2 \cdot 9 = \sqrt{(2 \cdot 9)^2}$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{4 \cdot 9 \cdot 25}}{\sqrt{(2 \cdot 9)^2}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{4 \cdot 9 \cdot 25}{2 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 9}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{25}{9}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{9}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \pm \frac{5}{3}$$

$$x_1 = \frac{5}{3}$$

$$x_2 = -\frac{5}{3}$$

f)

$$x^2 + 5x + 10 = 0$$

mit pq-Formel

$$x_{1,2} = -\frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{5^2}{4} - 10}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{5}{4} - \frac{40}{4}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{5}{2} \pm \sqrt{-\frac{25}{4}}$$

$\sqrt{-\frac{25}{4}}$ ist keine reelle Zahl (weil das Argument der Wurzel negativ ist). Daher gibt es keine reellen Lösungen.

g)

$$2x^2 - 12x + 18 = 0 \mid /2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 = 0$$

mit pq-Formel

$$x_{1,2} = -\frac{-6}{2} \pm \sqrt{\frac{(-6)^2}{4} - 9}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{\frac{36}{4} - 9}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{9 - 9}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{0}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = 3$$

34

a)

$$x^2 + 12x + 35 = 0$$

mit pq-Formel

$$x_{1,2} = -\frac{12}{2} \pm \sqrt{\frac{12^2}{4} - 35}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -6 \pm \sqrt{\frac{144}{4} - 35}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -6 \pm \sqrt{36 - 35}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -6 \pm \sqrt{1}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -6 \pm 1$$

$$x_1 = -5$$

$$x_2 = -7$$

mit quadratischer Ergänzung (siehe d für eine Erklärung)

$$\Leftrightarrow x^2 + 2 * x * 6 + 6^2 - 6^2 + 35 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x + 6)^2 - 36 + 35 = 0 \mid + 1$$

$$\Leftrightarrow (x + 6)^2 = 1$$

Gesucht sind nun die beiden Zahlen, der Quadrat 1 ist. Dies sind $\pm\sqrt{1} = \pm 1$. Nun können wir zwei weitere Gleichungen aufstellen:

$$x_1 + 6 = 1 \mid - 6$$

$$x_2 + 6 = -1 \mid - 6$$

Es folgt:

$$x_1 = -5$$

$$x_2 = -7$$

b)

$$x^2 - 18x + 65 = 0$$

mit pq-Formel

$$x_{1,2} = -\frac{-18}{2} \pm \sqrt{\frac{(-18)^2}{4} - 65}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = 9 \pm \sqrt{\frac{(-18)^2}{2^2} - 65}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = 9 \pm \sqrt{\left(\frac{-18}{2}\right)^2 - 65}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = 9 \pm \sqrt{(-9)^2 - 65}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = 9 \pm \sqrt{81 - 65}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = 9 \pm \sqrt{16}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = 9 \pm 4$$

$$x_1 = 13$$

$$x_2 = 5$$

mit quadratischer Ergänzung (siehe d für eine Erklärung)

$$x^2 - 2 * x * 9 + 9^2 - 9^2 + 65 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 9)^2 - 81 + 65 = 0 \quad | + 81 - 64 = 16$$

$$\Leftrightarrow (x - 9)^2 = 16 \quad | \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow |x - 9| = \sqrt{16}$$

$$\Leftrightarrow \pm(x_{1,2} - 9) = 4 \quad | * (\pm 1)$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} - 9 = \pm 4 \quad | + 9$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \pm 4 + 9$$

$$x_1 = 13$$

$$x_2 = 5$$

c)

$$x^2 - 4x + 21 = 0$$

mit pq-Formel

$$x_{1,2} = -\frac{-4}{2} \pm \sqrt{\frac{(-4)^2}{4} - 21}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{\frac{16}{4} - 21}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 - 21}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{-17}$$

$\sqrt{-17}$ ist keine reelle Zahl (weil das Argument der Wurzel negativ ist). Daher gibt es keine reellen Lösungen.

mit quadratischer Ergänzung (siehe d für eine Erklärung)

$$x^2 - 2 * x * 2 + 2^2 - 2^2 + 21 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)^2 - 4 + 21 = 0 \quad | + 4 - 21 = -17$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)^2 = -17$$

Quadrate von (reellen) Zahlen sind nie negativ. Damit gibt es keine Lösung.

d)

$$4x^2 + 56x + 1960 = 0 \quad | :4$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 14x + 490 = 0$$

Mittels quadratischer Ergänzung: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ x soll im a -Term vorkommen. Daher suchen wir in der Gleichung nach einem Summanden mit x^2 . Dieser ist ohne weitere Faktoren vorhanden. Daher $a = x$. Aus $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ folgt nun $x^2 + 2xb + b^2 = (x + b)^2$. Wir suchen nun nach einem Kandidaten für $2ab$ bzw. $2xb$. Dafür kommt nur $14x$ in Frage.

$14x = 2xb \quad | :2x$ (O.B.d.A. (Ohne Beschränkung der Allgemeinheit) $x \neq 0$, weil die Gleichung für ein beliebiges x gelten soll.)

$$\Leftrightarrow 7 = b$$

Dies wird nun ebenfalls eingesetzt:

$$x^2 + 2x7 + 7^2 = (x + 7)^2$$

$$x^2 + 2x7 + 49 = (x + 7)^2$$

Für unsere Gleichung passt der Summand ohne x noch nicht. Daher wird $+490 - 49$ gerechnet

$$x^2 + 2x7 + 49 + 490 - 49 = (x + 7)^2 + 490 - 49$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x7 + 490 = (x + 7)^2 + 490 - 49$$

Wir erhalten also:

$$(x + 7)^2 + 441 = 0 \quad | -441$$

$$\Leftrightarrow (x + 7)^2 = -441$$

Es gibt keine Lösungen, weil das Quadrat nicht negativ sein kann.

Eine kürzere Schreibweise wäre diese:

$$\Leftrightarrow x^2 + 2 * x * 7 + (7)^2 + (490 - 49) = 0$$

Die Schritte der Quadratischen ergänzung sind hier weniger ausführlich geschrieben, weil die werte soweit abgelesen werden können.

e)

$$4x^2 + 62x + 323 = -10x - 1 \quad | +10x + 1$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 + 72x + 324 = 0$$

Mittels quadratischer Ergänzung

$$\text{Nebenrechnung } \frac{72}{2*2} = 18$$

$$\Leftrightarrow (2x)^2 + 2 * (2x) * 18 + 18^2 + (324 - 18^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x + 18)^2 + (324 - 18^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x + 18)^2 + (324 - 324) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x + 18)^2 = 0$$

Es gibt nur eine (doppelte) Lösung, nämlich dann, wenn $2x + 18 = 0$ gilt.

$$2x_{1,2} + 18 = 0 \mid -18$$

$$\Leftrightarrow 2x_{1,2} = -18 \mid /2$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = -9$$

f)

$$(2x + 1)^2 = -44x - 127$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 + 4x + 1 = -44x - 127 \mid +44x + 127$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 + 48x + 128 = 0$$

Mittels quadratischer Ergänzung

$$\text{Nebenrechnung } \frac{48}{2*2} = 12$$

$$\Leftrightarrow (2x)^2 + 2 * (2x) * 12 + 12^2 - 12^2 + 128 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x + 12)^2 - 144 + 128 = 0 \mid +144 - 128$$

$$\Leftrightarrow (2x + 12)^2 = 16 \mid \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow 2x_{1,2} + 12 = \pm \sqrt{16}$$

$$\Leftrightarrow 2x_{1,2} + 12 = \pm 4 \mid -12$$

$$\Leftrightarrow 2x_{1,2} = \pm 4 - 12 \mid /2$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \pm 2 - 6$$

$$x_1 = -4$$

$$x_2 = -8$$

g)

$$x^2 - 9x + 18 = 0$$

Mittels quadratischer Ergänzung

$$\Leftrightarrow x^2 - 2 * x * \frac{9}{2} + \left(\frac{9}{2}\right)^2 - \left(\frac{9}{2}\right)^2 + 18 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 - \frac{9^2}{2^2} + 18 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 - \frac{81}{4} + \frac{4*18}{4} = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 - \frac{81}{4} + \frac{72}{4} = 0 \mid + \frac{81}{4} - \frac{72}{4} = \frac{9}{4}$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} \mid \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} - \frac{9}{2} = \pm \sqrt{\frac{9}{4}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} - \frac{9}{2} = \pm \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{\pm 3}{2} \mid + \frac{9}{2}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{\pm 3 + 9}{2}$$

$$x_1 = \frac{3+9}{2} = 6$$

$$x_2 = \frac{-3+9}{2} = 3$$

h)

$$x^2 - 13x + 40 = 0$$

Mittels quadratischer Ergänzung

$$x^2 - 2 * x * \frac{13}{2} + \left(\frac{13}{2}\right)^2 - \left(\frac{13}{2}\right)^2 + 40 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{13}{2}\right)^2 - \frac{13^2}{2^2} + 40 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{13}{2}\right)^2 - \frac{169}{4} + \frac{160}{4} = 0 \mid + \frac{169}{4} - \frac{160}{4} = \frac{9}{4}$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{13}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} \mid \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} - \frac{13}{2} = \pm \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} \mid + \frac{13}{2}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{\pm 3}{2} + \frac{13}{2}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{\pm 3 + 13}{2}$$

$$x_1 = \frac{3+13}{2} = 8$$

$$x_2 = \frac{-3+13}{2} = 5$$

i)

$$x^2 + 7x + 29 = 0$$

Mittels quadratischer Ergänzung

$$x^2 + 2 * x * \frac{7}{2} + \left(\frac{7}{2}\right)^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2 + 29 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{7^2}{2^2} + 29 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{49}{4} + \frac{4*29}{4} = 0 \mid + \frac{49}{4} - \frac{4*29}{4} = \frac{49-116}{4} = \frac{-67}{4}$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 = -\frac{67}{4}$$

Keine (reelle) Lösung

j)

$$-2x^2 - 34x - 140 = 0 \mid /(-2)$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 17x + 70 = 0$$

Mittels quadratischer Ergänzung

$$\Leftrightarrow x^2 + 2 * x * \frac{17}{2} + \left(\frac{17}{2}\right)^2 - \left(\frac{17}{2}\right)^2 + 70 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{17}{2}\right)^2 - \frac{17^2}{2^2} + \frac{4*70}{4} = 0 \mid + \frac{17^2}{2^2} - \frac{4*70}{4} = \frac{289-280}{4} = \frac{9}{4}$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{17}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} \mid \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} + \frac{17}{2} = \pm \sqrt{\frac{9}{4}} \mid - \frac{17}{2}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{\pm 3}{2} - \frac{17}{2}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{\pm 3 - 17}{2}$$

$$x_1 = \frac{3-17}{2} = -7$$

$$x_1 = \frac{-3-17}{2} = -10$$

k)

$$-7x^2 - 128x - 500 = -9x + 4 \mid + 9x - 4$$

$$\Leftrightarrow -7x^2 - 119x - 504 = 0 \mid /(-7)$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 17x + 72 = 0$$

Mittels quadratischer Ergänzung

$$\Leftrightarrow x^2 + 2 * x * \frac{17}{2} + \left(\frac{17}{2}\right)^2 - \left(\frac{17}{2}\right)^2 + 72 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{17}{2}\right)^2 - \frac{17^2}{2^2} + \frac{4*72}{4} = 0 \mid + \frac{289-288}{4}$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{17}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \mid \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} + \frac{17}{2} = \pm \frac{1}{2} \mid - \frac{17}{2}$$

$$\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{\pm 1 - 17}{2}$$

$$x_1 = -8$$

$$x_1 = -9$$

l)

$$(2x + 5)(2x - 5) = -60x - 241$$

$$4x^2 - 25 = -60x - 241 \mid + 60x + 241$$

$$4x^2 + 60x + 216 = 0$$

Quadratische Ergänzung. Als Erinnerung $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Wir wählen $a = 2x$.

Es folgt: $2ab = 2 * 2x * b$, was gleich $60x$ sein soll. Dafür eine Nebenrechnung:

$$2 * 2x * b = 60x \mid : 4x \Leftrightarrow b = 60/4.$$

$$(2x)^2 + 2 * 2x * \frac{60}{4} + \left(\frac{60}{4}\right)^2 - \left(\frac{60}{4}\right)^2 + 216 = 0$$

$(2x)^2 + 2 * 2x * \frac{60}{4} + \left(\frac{60}{4}\right)^2$ Ergibt sich durch die Quadratische Ergänzung. Hierraus kann die I. Binomische Formel angewendet werden. Da wir $\left(\frac{60}{4}\right)^2$ addiert haben, ziehen wir es auch wieder ab, damit effektiv null addiert wurde. Zuletzt noch $+216$. Nun wird die Binomische Formel angewendet und der rest auf die rechte Seite umgeformt:
 $-\left(\frac{60}{4}\right)^2 + 216 = -15^2 + 216 = -225 + 216 = -9.$

$$(2x + 15)^2 = 9$$

3 und -3 ergbene im Quadrat 9. Aus der linken Seite können die diese beiden Gleichungen abgelesen werden:

$$2 * x + 15 = 3$$

$$2 * x + 15 = -3$$

$$2 * x = -12$$

$$2 * x = -18$$

Wir erhalten die Lösungen:

$$x = -6$$

$$x = -9$$

4.1

1

Allgemeines Vorgehen: Die Funktionen sind als Verschiebung einer Parabel angegeben. Der Scheitelpunkt der Parabel ist daher ausschlaggebend. Genauer noch, es reicht die y-Komponente. Diese entspricht aber Wert, um den verschoben wurde. Es ist also ausreichen $y \geq n$ zu testen.

a)

Nein. $0 < 1$

b)

Ja. $-2 \geq -3$

c)

Ja. $1 \geq -1$

d)

Nein. $-\frac{3}{2} < -\frac{1}{2}$

e)

Nein. $0.2 < 0.4$

2

a)

$$x^5 = 3x^3$$

$$\Leftrightarrow x^5 - 3x^3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^3(x^2 - 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow x * x * x * (x^2 - 3) = 0$$

Damit das gilt, muss einer der Faktoren null sein. Daher gilt: $x_{1,2,3} = 0$ durch die ersten drei Faktoren.

Sollte der letzte null sein, gilt:

$$x^2 - 3 = 0 \mid +3$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 3 \mid \sqrt{(\cdot)}$$

$$\Leftrightarrow x_{4,5} = \pm\sqrt{3}$$

$$L = \{0, -\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$$

b)

$$x^3 + 6x^2 = 2x \mid - 2x$$

$$x^3 + 6x^2 - 2x = 0$$

$$x(x^2 + 6x - 2) = 0$$

Erste Lösung ist $x_1 = 0$, aus der Gleichung abgelesen.

Die anderen Beiden werden mit p-q-Formel ermittelt:

$$x_2 = -\frac{6}{2} + \sqrt{\left(\frac{6}{2}\right)^2 - (-2)} = -3 + \sqrt{9+2} = -3 + \sqrt{11}$$

$$x_3 = -3 - \sqrt{11}$$

$$L = \{0, -3 - \sqrt{11}, -3 + \sqrt{11}\}$$

3

Aus dem Faktorisieren Polynom, wo jeder Factor höchstens den Grad eins hat und der Factor für x eins ist, können die Nullstellen abgelesen werden. Kommt ein Factor doppelt vor, so ist es eine doppelte Nullstelle. Bei quadratischen Gleichungen gibt es dann nur eine.

a)

$$f(x) = (x - 1)(x + a)$$

Die Faktoren müssen gleich sein.

$$x - 1 = x + a \mid - x$$

$$\Leftrightarrow -1 = a$$

Andere Möglichkeit ist, die Diskriminante (Term unter der Wurzel bei p-q Formel) gleich 0 zu setzen:

$$(x - 1)(x + a)$$

$$\Leftrightarrow x^2 + ax - x - a = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + (a - 1)x - a = 0$$

$$-\frac{a-1}{2} \pm \sqrt{\frac{(a-1)^2}{4} + a}$$

$$\frac{(a-1)^2}{4} + a = 0 \mid * 4$$

$$\Leftrightarrow (a - 1)^2 + 4a = 0$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 2a + 1 + 4a = 0$$

$$\Leftrightarrow a^2 + 2a + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (a + 1)^2 = 0 \mid \sqrt{(\cdot)}$$

$$\Leftrightarrow a + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow a = -1$$

b)

$$f(x) = (x + 12)(3x - a) = 3(x + 12)(x - \frac{a}{3})$$

$$x + 12 = x - \frac{a}{3} \mid -x$$

$$\Leftrightarrow 12 = -\frac{a}{3} \mid * (-3)$$

$$\Leftrightarrow -36 = a$$

c)

$$f(x) = 2(x + 2)(2x - a) = 4(x + 2)(x - \frac{a}{2})$$

$$x + 2 = x - \frac{a}{2}$$

$$2 = -\frac{a}{2} \mid * (-2)$$

$$-4 = a$$

4

a)

Eine Gerade Zahl wird als $2n$ Modelliert, wobei n eine ganze Zahl ist. Der Unterschied zweier benachbarter geraden Zahlen ist 2. Daher ist die zweite Zahl (o.B.d.A.) $2n + 2$.

$$\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+2} = \frac{1}{24}$$

Kleinstes gemeinsames Vielfaches von $2n$, $2n + 2 = 2(n + 1)$ und $24 = 2 * 12$ ist $2n(n + 1) * 12$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+2} = \frac{1}{24} \mid * 2n(n + 1) * 12$$

$$\Leftrightarrow (n + 1) * 12 - n * 12 = n(n + 1)$$

$$\Leftrightarrow n * 12 + 12 - n * 12 = n^2 + n \mid - 12$$

$$\Leftrightarrow 0 = n^2 + n - 12$$

$$\Leftrightarrow n_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 12}$$

$$\Leftrightarrow n_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4}}$$

$$\Leftrightarrow n_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{7}{2}$$

$$n_1 = 3$$

$$n_2 = -4$$

Somit gibt es zwei Lösungen: $2 * 3 = 6, 8$ und $2 * (-4) = -8, -6$

b)

$$\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$$

$$a^2 + b^2 = 208$$

Aus der ersten Gleichung folgt, dass keine der beiden Zahlen null sein kann.

$$\frac{a}{b} = \frac{2}{3} \mid * b$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{2b}{3}$$

einsetzen

$$\left(\frac{2b}{3}\right)^2 + b^2 = 208$$

$$\Leftrightarrow \frac{4b^2}{9} + \frac{9b^2}{9} = 208$$

$$\Leftrightarrow \frac{4b^2 + 9b^2}{9} = 208$$

$$\Leftrightarrow \frac{13b^2}{9} = 208 \mid /13 * 9$$

$$\Leftrightarrow b^2 = 16 * 9$$

$$\Leftrightarrow b^2 = 144 \mid \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow b_{1,2} = \pm 12$$

Die beiden Zahlenpaare sind, $12, 8$ und $-12, -8$.

c)

$$a * b = 48$$

$$10a + b + 18 = 10b + a \text{ mit } z = 10a + b; a \in \{0, 1, \dots, 9\}; b \in \{0, 1, \dots, 9\}$$

$$10a + b + 18 = 10b + a$$

$$\Leftrightarrow 10a + b + 18 = 10b + a \mid -b - 18 - a$$

$$\Leftrightarrow 9a = 9b - 18 \mid /9$$

$$\Leftrightarrow a = b - 2$$

einsetzen

$$(b - 2) * b = 48 \mid - 48$$

$$\Leftrightarrow b^2 - 2b - 48 = 0$$

$$\Leftrightarrow b_{1,2} = -\frac{-2}{2} \pm \sqrt{\frac{(-2)^2}{4} - (-48)}$$

$$\Leftrightarrow b_{1,2} = 1 \pm \sqrt{49}$$

$$\Leftrightarrow b_{1,2} = 1 \pm 7$$

$$b_1 = 8, \text{ Die Zahl lautet } 68$$

$$b_2 = -6, \text{ Keine Lösung, da } -6 \notin \{0, 1, \dots, 9\}$$

d)

$$z = 10a + b; a \in \{0, 1, \dots, 9\}; b \in \{0, 1, \dots, 9\}$$

$$b = a - 1$$

$$z = 7 + (a + b)^2 \mid \text{einsetzen}$$

$$\Leftrightarrow 10a + b = 7 + (a + b)^2 \mid \text{einsetzen}$$

$$\Leftrightarrow 10a + (a - 1) = 7 + (a + (a - 1))^2$$

$$\Leftrightarrow 10a + a - 1 = 7 + (a + a - 1)^2$$

$$\Leftrightarrow 11a - 1 = 7 + (2a - 1)^2$$

$$\Leftrightarrow 11a - 1 = 7 + 4a^2 - 4a + 1 \mid - 4a^2 + 4a - 8$$

$$\Leftrightarrow -4a^2 + 15a - 9 = 0 \mid * (-\frac{1}{4})$$

$$\Leftrightarrow a^2 - \frac{15}{4}a + \frac{9}{4} = 0 \mid * (-1)$$

$$\Leftrightarrow a_{1,2} = -\frac{-\frac{15}{4}}{2} \pm \sqrt{\frac{(-\frac{15}{4})^2}{4} - \frac{9}{4}}$$

$$\Leftrightarrow a_{1,2} = \frac{15}{8} \pm \sqrt{\frac{\frac{225}{16}}{4} - \frac{9}{4}}$$

$$\Leftrightarrow a_{1,2} = \frac{15}{8} \pm \sqrt{\frac{225}{64} - \frac{16*9}{16*4}}$$

$$\Leftrightarrow a_{1,2} = \frac{15}{8} \pm \sqrt{\frac{225-144}{64}}$$

$$\Leftrightarrow a_{1,2} = \frac{15}{8} \pm \sqrt{\frac{81}{64}}$$

$$\Leftrightarrow a_{1,2} = \frac{15}{8} \pm \frac{9}{8}$$

$$a_1 = \frac{24}{8} = 3, \text{ Die Zahl ist 32.}$$

$$a_2 = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}, \text{ Keine Lösung, da } \frac{3}{4} \notin \{0, 1, \dots, 9\}$$

5

$$x - y = 20 \Leftrightarrow y = x - 20$$

$$f(x) = x * y = x(x - 20)$$

In aufgabe 3 konnten wir den niedrigsten Punkt ablesen. Dies geht auch hier, wenn $f(x)$ die Form $(x + a)^2 + n$ hat.

$$f(x) = x(x - 20)$$

$$\Leftrightarrow f(x) = x^2 - 20x$$

Mittels quadratischer Ergänzung

$$\Leftrightarrow f(x) = x^2 - 2 * x * 10 + 10^2 - 10^2$$

$$\Leftrightarrow f(x) = (x - 10)^2 - 100$$

Für den niedrigsten Punkt ist das Quadrat 0. Dafür gilt $x = 10$ und aus der ersten Gleichung folgt $= 10 - 20 = -10$.

Die beiden Zahlen sind 10 und -10 .

6

$$a = 6$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \frac{5}{4} * b | (.)^2$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 = \frac{25}{16} * b^2$$

$$\Leftrightarrow 36 + b^2 = \frac{25}{16} * b^2 | - 36 - \frac{25}{16} b^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{16-25}{16} b^2 = -36$$

$$\Leftrightarrow -\frac{9}{16} b^2 = -36 | * (-\frac{16}{9})$$

$$\Leftrightarrow b^2 = 64$$

Eine Länge ist nicht negativ, daher entfällt -8 .

$$u = 2(a + b) = 2 * 14 = 28$$

7

$$\sqrt{a^2 + b^2} = 43in$$

$$\frac{a}{b} = \frac{16}{9} \Leftrightarrow a = \frac{16b}{9}$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} = 43in | (.)^2$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 = 1849in^2$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{16b}{9}\right)^2 + b^2 = 1849in^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{256b^2}{81} + b^2 = 1849in^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{(256+81)b^2}{81} = 1849in^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{337b^2}{81} = 1849in^2 | * \frac{81}{337} * \left(\frac{2.54cm}{in}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow b^2 = 1849in^2 * \frac{81}{337} * \left(\frac{2.54cm}{in}\right)^2 | \sqrt{.}$$

```
In [2]: import math
b = math.sqrt(1849*81/337*2.54**2)
b
```

Out[2]: 53.54633259266809

```
In [3]: a = 16 * b / 9
a
```

Out[3]: 95.19348016474326

8

a)

$$0 = 3x^3 + 2x^2 + x$$

$$\Leftrightarrow 0 = x(3x^2 + 2x + 1)$$

$x_1 = 0$ ist eine Lösung. Für weitere Lösungen gilt:

$$3x^2 + 2x + 1 = 0 | /3$$

$$\Leftrightarrow x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3} = 0$$

$$\Leftrightarrow x_{2,3} = -\frac{1}{3} \pm \sqrt{\frac{1}{9} - \frac{1}{3}}$$

$$\Leftrightarrow x_{2,3} = -\frac{1}{3} \pm \sqrt{-\frac{2}{9}}$$

Es gibt keine weiteren Lösungen.

b)

$$0 = x^4 - 13x^2 + 36 \mid x^2 = z$$

$$0 = z^2 - 13z + 36$$

$$\Leftrightarrow z_{1,2} = -\frac{-13}{2} \pm \sqrt{\frac{169}{4} - 36}$$

$$\Leftrightarrow z_{1,2} = \frac{13}{2} \pm \sqrt{\frac{169-4 \cdot 36}{4}}$$

$$\Leftrightarrow z_{1,2} = \frac{13}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4}}$$

$$\Leftrightarrow z_{1,2} = \frac{13}{2} \pm \frac{5}{2}$$

$$z_1 = \frac{13+5}{2} = 9, \text{ Daraus ergeben sich wieder zwei Lösungen für } x_{1,2} = \pm\sqrt{9} = \pm 3$$

$$z_2 = \frac{13-5}{2} = 4, x_{3,4} = \pm\sqrt{4} = \pm 2$$

c)

$$0 = 2x^5 - 26x^3 + 72x$$

$$\Leftrightarrow 0 = x(2x^4 - 26x^2 + 72) \mid /2$$

$$\Leftrightarrow 0 = x(x^4 - 13x^2 + 36)$$

Gleiche Lösungen wie b) und zusätzlich null $x \in \{3, -3, 2, -2, 0\}$.

9

Scheitelpunkte können abgelesen werden, wenn die Funktion in der Form $a(x + b)^2 + c$ geschrieben ist. Der Punkt $(-b, c)$ ist dann der Scheitelpunkt.

a)

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 2$$

$$= 2(x^2 - \frac{3}{2}x + 1)$$

$$= 2(x^2 - 2 * x * \frac{3}{4} + (\frac{3}{4})^2 - (\frac{3}{4})^2 + 1)$$

$$= 2((x - \frac{3}{4})^2 - \frac{9}{16} + 1)$$

$$= 2((x - \frac{3}{4})^2 + \frac{7}{16})$$

$$= 2((x - \frac{3}{4})^2) + 2 * \frac{7}{16}$$

$$= 2((x - \frac{3}{4})^2) + \frac{7}{8}$$

Der Scheitelpunkt ist $(\frac{3}{4}, \frac{7}{8})$

b)

$$f(x) = -5x^2 - 10x + 12$$

$$= -5\left(x^2 + 2x - \frac{12}{5}\right)$$

$$= -5\left(x^2 + 2x + 1^2 - 1^2 - \frac{12}{5}\right)$$

$$= -5\left((x+1)^2 - \frac{17}{5}\right)$$

$$= -5(x+1)^2 + 17$$

Der Scheitelpunkt ist $(-1, 17)$

Oder aus der p-q-Formel abgelesen

$$f(x) = -5x^2 - 10x + 12 \mid /(-5)$$

$$f(x) = x^2 + 2x - \frac{12}{5}$$

$$x\text{-Wert des Scheitelpunktes ist } -\frac{2}{2} = -1$$

Der y-Wert ergibt sich durch einsetzen:

$$f(-1) = -5(-1)^2 - 10(-1) + 12$$

$$f(-1) = -5 + 10 + 12$$

$$f(-1) = 17$$

4.2

1

$$x^2 > \frac{16}{25} \mid \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow |x| > \frac{4}{5}$$

$$\Leftrightarrow x > \frac{4}{5} \vee -x > \frac{4}{5}$$

$$\Leftrightarrow x > \frac{4}{5} \vee x < -\frac{4}{5}$$

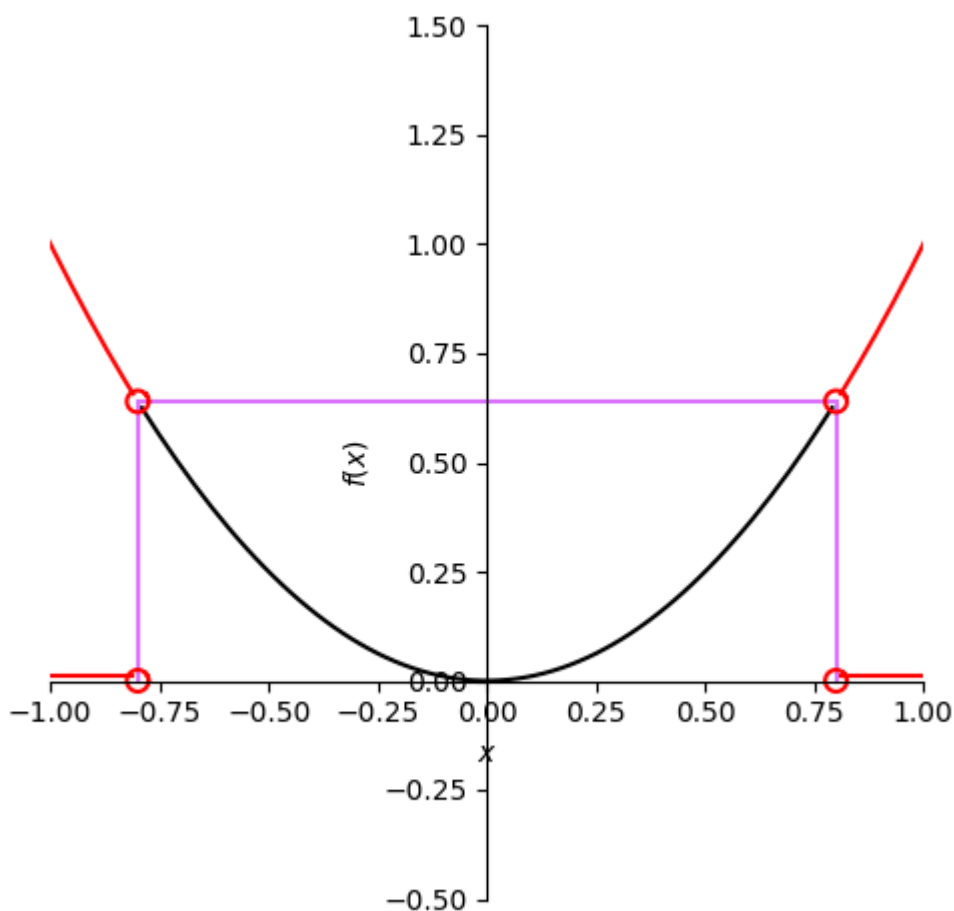
```
In [4]: import numpy as np
import sympy
from sympy.abc import a, b, c, x, y, z

def draw_circle(dx, dy, rx, ry=None, *, line_color='red'):
    if ry is None:
        ry = rx
    return sympy.plot_parametric((rx*sympy.cos(z) + dx, ry*sympy.sin(z) + dy), (
plot = sympy.plot(sympy.Piecewise(
```

```

(x**2, abs(x) <= 4/5)
), xlim=(-1, 1), ylim=(-0.5, 1.5), aspect_ratio=(1, 1), show=False, line_color='
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
(x**2, abs(x) > 4/5)
), show=False, line_color='red')[0])
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
(0.01, abs(x) > 4/5)
), show=False, line_color='red')[0])
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
(16/25, abs(x) < 4/5)
), show=False, line_color='#df75ff')[0])
plot.append(sympy.plot_parametric((4/5, y), (y, 0, 16/25), show=False, line_color=
plot.append(sympy.plot_parametric((-4/5, y), (y, 0, 16/25), show=False, line_color=
plot.append(draw_circle(4/5, 0, 0.025)[0])
plot.append(draw_circle(-4/5, 0, 0.025)[0])
plot.append(draw_circle(4/5, 16/25, 0.025)[0])
plot.append(draw_circle(-4/5, 16/25, 0.025)[0])
plot.show()

```



2

$$x^2 < \frac{25}{4} \sqrt{\cdot}$$

$$\Leftrightarrow |x| < \frac{5}{2}$$

$$\Leftrightarrow x < \frac{5}{2} \wedge -x < \frac{5}{2}$$

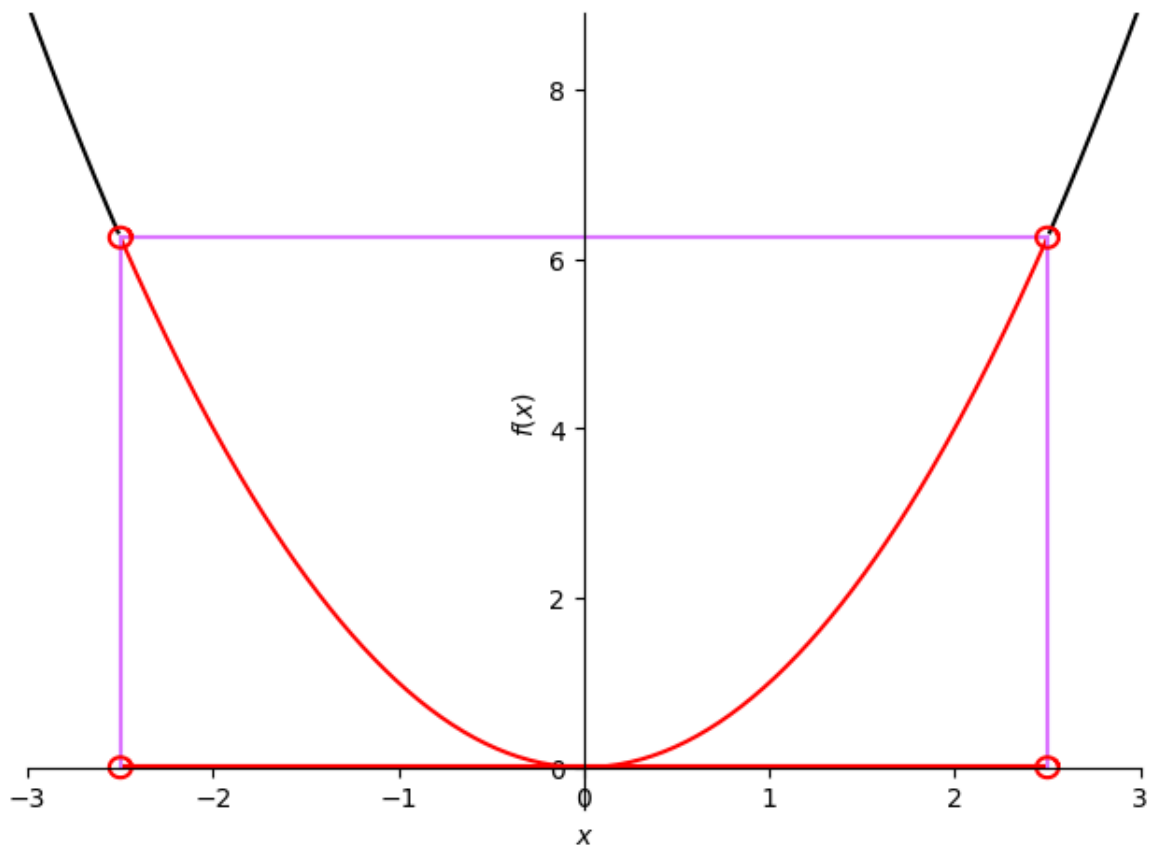
$$\Leftrightarrow -x < \frac{5}{2} \wedge x < \frac{5}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{5}{2} > -x \wedge x < \frac{5}{2}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{5}{2} < x \wedge x < \frac{5}{2}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{5}{2} < x < \frac{5}{2}$$

```
In [5]: plot = sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (x**2, abs(x) >= 5/2)
), xlim=(-3, 3), ylim=(-0.5, 8.9), show=False, line_color='black')
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (x**2, abs(x) < 5/2)
), show=False, line_color='red')[0])
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (0.01, abs(x) < 5/2)
), show=False, line_color='red')[0])
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (25/4, abs(x) < 5/2)
), show=False, line_color='#df75ff')[0])
plot.append(sympy.plot_parametric((5/2, y), (y, 0, 25/4), show=False, line_color
plot.append(sympy.plot_parametric((-5/2, y), (y, 0, 25/4), show=False, line_color
plot.append(draw_circle(5/2, 0, 0.06, 0.12)[0])
plot.append(draw_circle(-5/2, 0, 0.06, 0.12)[0])
plot.append(draw_circle(5/2, 25/4, 0.06, 0.12)[0])
plot.append(draw_circle(-5/2, 25/4, 0.06, 0.12)[0])
plot.show()
```



3

$$\left(x - \frac{5}{6}\right)^2 \geq \frac{49}{36} \sqrt{\cdot}$$

$$\Leftrightarrow |x - \frac{5}{6}| \geq \frac{7}{6}$$

$$\Leftrightarrow x - \frac{5}{6} \geq \frac{7}{6} \vee -(x - \frac{5}{6}) \geq \frac{7}{6}$$

$$\Leftrightarrow x \geq \frac{12}{6} \vee -x + \frac{5}{6} \geq \frac{7}{6}$$

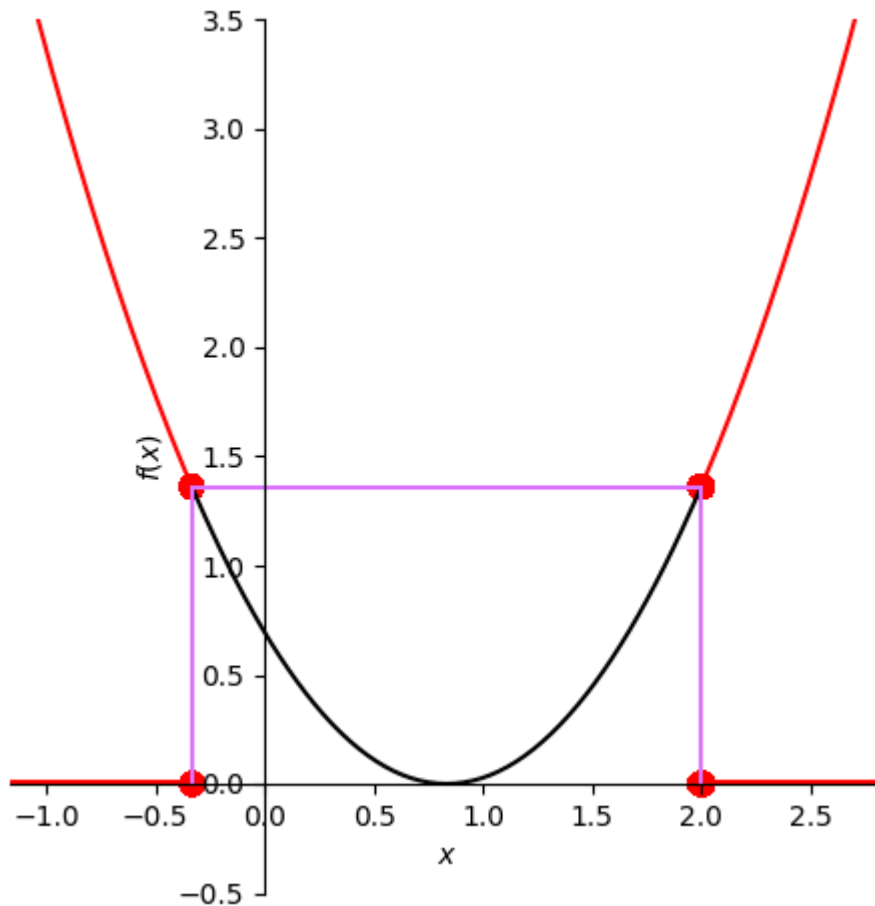
$$\Leftrightarrow x \geq 2 \vee -x \geq \frac{2}{6}$$

$$\Leftrightarrow x \geq 2 \vee x \leq -\frac{1}{3}$$

3

```
In [6]: def fill_circle(dx, dy, rx, ry=None, line_color='red'):
        if ry is None:
            ry = rx
        return sympy.plot_implicit((x - dx)**2/rx**2 + (y - dy)**2/ry**2 <= 1, line_

plot = sympy.plot(sympy.Piecewise(
    ((x-5/6)**2, abs(x-5/6) < 7/6)
), xlim=(5/6 - 2, 5/6 + 2), ylim=(-0.5, 3.5), aspect_ratio=(1, 1), show=False, 1
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    ((x-5/6)**2, abs(x-5/6) >= 7/6)
), show=False, line_color='red')[0])
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (0.01, abs(x-5/6) >= 7/6)
), show=False, line_color='red')[0])
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (49/36, abs(x-5/6) < 7/6)
), show=False, line_color='#df75ff')[0])
plot.append(sympy.plot_parametric((2, y), (y, 0, 49/36), show=False, line_color=
plot.append(sympy.plot_parametric((-1/3, y), (y, 0, 49/36), show=False, line_col
plot.append(fill_circle(2, 0, 0.06)[0])
plot.append(fill_circle(-1/3, 0, 0.06)[0])
plot.append(fill_circle(2, 49/36, 0.06)[0])
plot.append(fill_circle(-1/3, 49/36, 0.06)[0])
plot.show()
```



4

$$(x+3)^2 \leq \frac{36}{25} \sqrt{\cdot}$$

$$\Leftrightarrow |x+3| \leq \frac{6}{5}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{6}{5} \leq x+3 \leq \frac{6}{5} - 3$$

$$\Leftrightarrow -\frac{6}{5} - \frac{5 \cdot 3}{3} \leq x+3-3 \leq \frac{6}{5} - \frac{5 \cdot 3}{3}$$

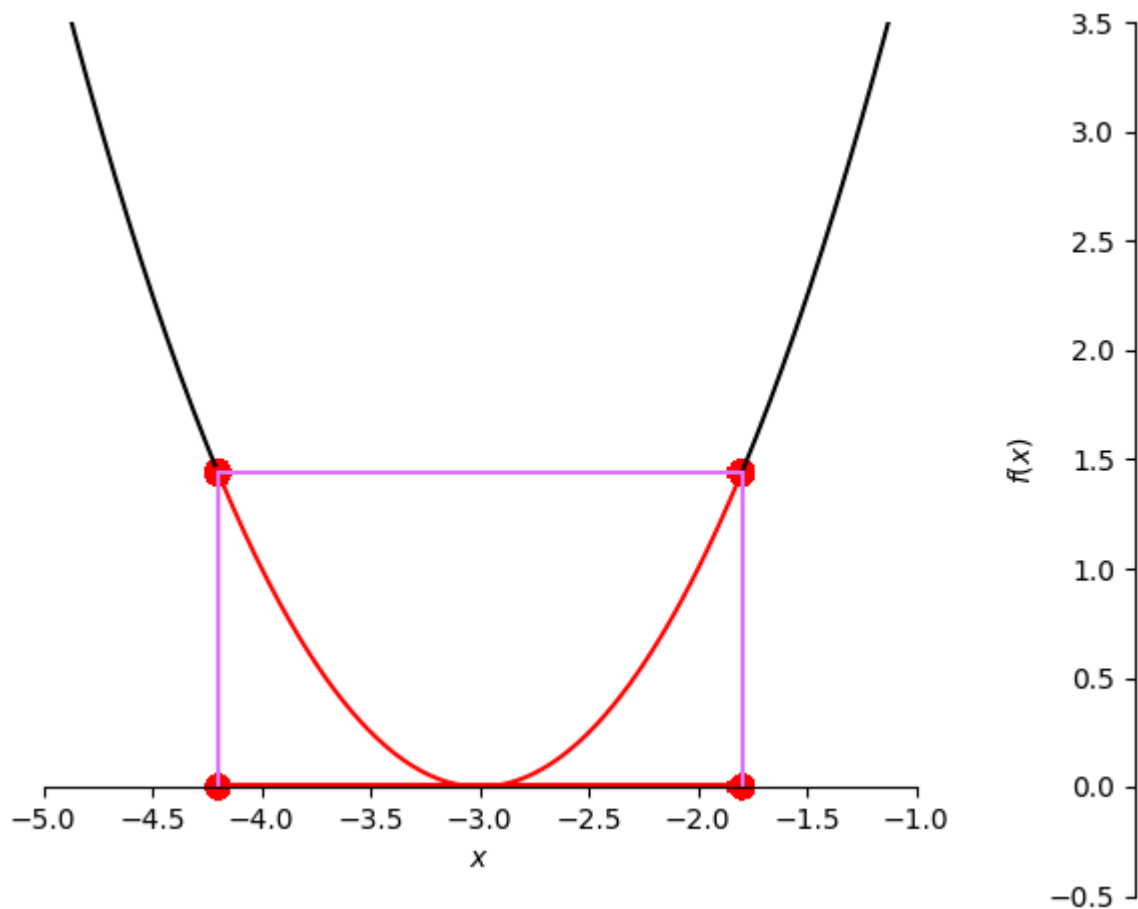
$$\Leftrightarrow -\frac{21}{3} \leq x \leq -\frac{9}{3}$$

```
In [7]: plot = sympy.plot(sympy.Piecewise(
    ((x+3)**2, abs(x+3) > 6/5)
), xlim=(-3 - 2, -3 + 2), ylim=(-0.5, 3.5), aspect_ratio=(1, 1), show=False, line_color='red')
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    ((x+3)**2, abs(x+3) <= 6/5)
), show=False, line_color='red')[0])
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (0.01, abs(x+3) <= 6/5)
), show=False, line_color='red')[0])
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (36/25, abs(x+3) < 6/5)
), show=False, line_color='#df75ff')[0])
plot.append(sympy.plot_parametric((-9/5, y), (y, 0, 36/25), show=False, line_color='red'))
plot.append(sympy.plot_parametric((-21/5, y), (y, 0, 36/25), show=False, line_color='red'))
plot.append(fill_circle(-9/5, 0, 0.06)[0])
plot.append(fill_circle(-21/5, 0, 0.06)[0])
```

```

plot.append(fill_circle(-9/5, 36/25, 0.06)[0])
plot.append(fill_circle(-21/5, 36/25, 0.06)[0])
plot.show()

```



5

$$u = 8 = 2(a + b) \Leftrightarrow 4 = a + b \Leftrightarrow a = 4 - b$$

$$a * b \geq 3,5$$

$$\Leftrightarrow (4 - b) * b \geq \frac{7}{2}$$

$$\Leftrightarrow 4b - b^2 \geq \frac{7}{2} \quad | * (-1)$$

$$\Leftrightarrow b^2 - 4b \leq -\frac{7}{2}$$

Mittels quadratischer Ergänzung

$$\Leftrightarrow b^2 - 2b * 2 + 2^2 - 2^2 \leq -\frac{7}{2} + 4$$

$$\Leftrightarrow (b - 2)^2 \leq \frac{1}{2} \quad | \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow |b - 2| \leq \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\Leftrightarrow b - 2 \leq \sqrt{\frac{1}{2}} \wedge -(b - 2) \leq \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\Leftrightarrow b - 2 \leq \sqrt{\frac{1}{2}} \wedge -b + 2 \leq \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\Leftrightarrow b \leq \sqrt{\frac{1}{2}} + 2 \wedge -b \leq \sqrt{\frac{1}{2}} - 2$$

$$\Leftrightarrow b \leq \sqrt{\frac{1}{2}} + 2 \wedge b \geq -\sqrt{\frac{1}{2}} + 2$$

$$\Leftrightarrow b \leq \sqrt{\frac{1}{2}} + 2 \wedge -\sqrt{\frac{1}{2}} + 2 \leq b$$

$$\Leftrightarrow -\sqrt{\frac{1}{2}} + 2 \leq b \leq \sqrt{\frac{1}{2}} + 2$$

Alle Werte für b sind soweit möglich, da gilt: $0 < -\sqrt{\frac{1}{2}} + 2 \leq b \leq \sqrt{\frac{1}{2}} + 2 < 8$

Nun werden die dazu passenden Werte für a bestimmt, indem die Grenzen in $a = 4 - b$ eingesetzt werden.

$$4 - (-\sqrt{\frac{1}{2}} + 2)$$

$$= 4 + \sqrt{\frac{1}{2}} - 2$$

$$= 2 + \sqrt{\frac{1}{2}}$$

bzw.

$$4 - (\sqrt{\frac{1}{2}} + 2)$$

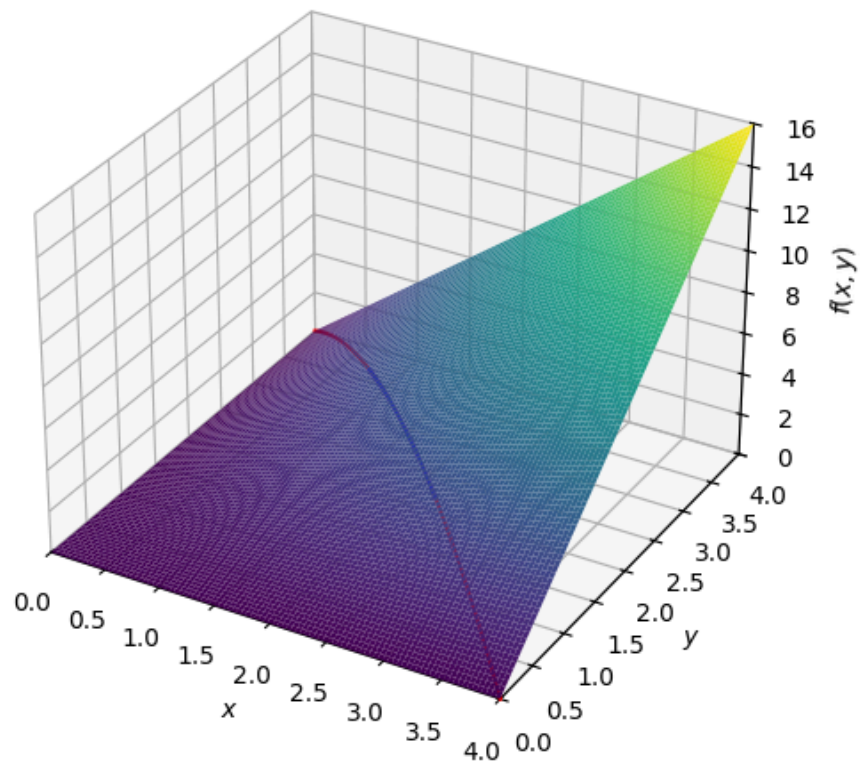
$$= 4 - \sqrt{\frac{1}{2}} - 2$$

$$= 2 - \sqrt{\frac{1}{2}}$$

Es sind die gleichen Grenzen wie bei b . Dies ist nicht überraschend, da alle Berechnungen für b auch für a gelten.

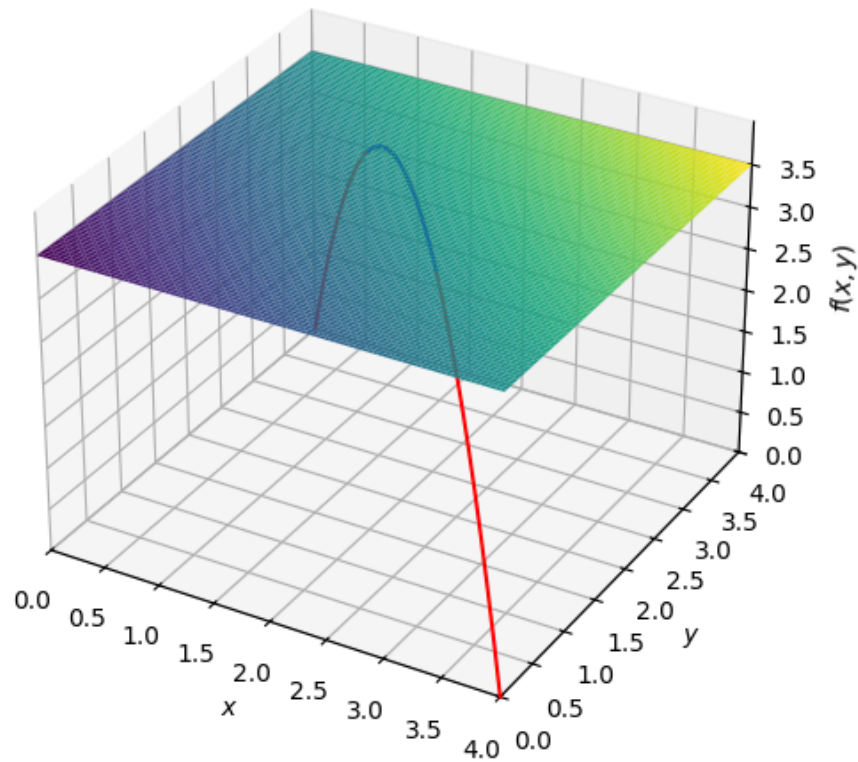
```
In [8]: %matplotlib widget
from sympy.plotting import plot3d, plot3d_parametric_line
plot = plot3d(
    x*y,
    #3.5+0.0001*x+0.0001*y,
    (x, 0, 4), (y, 0, 4), show=False)
plot.append(plot3d_parametric_line(x, 4-x, x*(4-x), (x, 0, 4), line_color='red',
plot.append(plot3d_parametric_line(x, 4-x, x*(4-x), (x, 2 - math.sqrt(0.5), 2+ma
plot.show()
```

Figure



```
In [9]: %matplotlib widget
from sympy.plotting import plot3d, plot3d_parametric_line
plot = plot3d(
    #x*y,
    3.5+0.0001*x+0.0001*y,
    (x, 0, 4), (y, 0, 4), show=False)
plot.append(plot3d_parametric_line(x, 4-x, x*(4-x), (x, 0, 4), line_color='red',
plot.append(plot3d_parametric_line(x, 4-x, x*(4-x), (x, 2 - math.sqrt(0.5), 2+ma
plot.show()
```

Figure



6

$$x^2 + 3x < 0$$

Mittels quadratischer Ergänzung

$$x^2 + 2x * \frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 < 0 \mid + \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 < \left(\frac{3}{2}\right)^2 \mid \sqrt{}$$

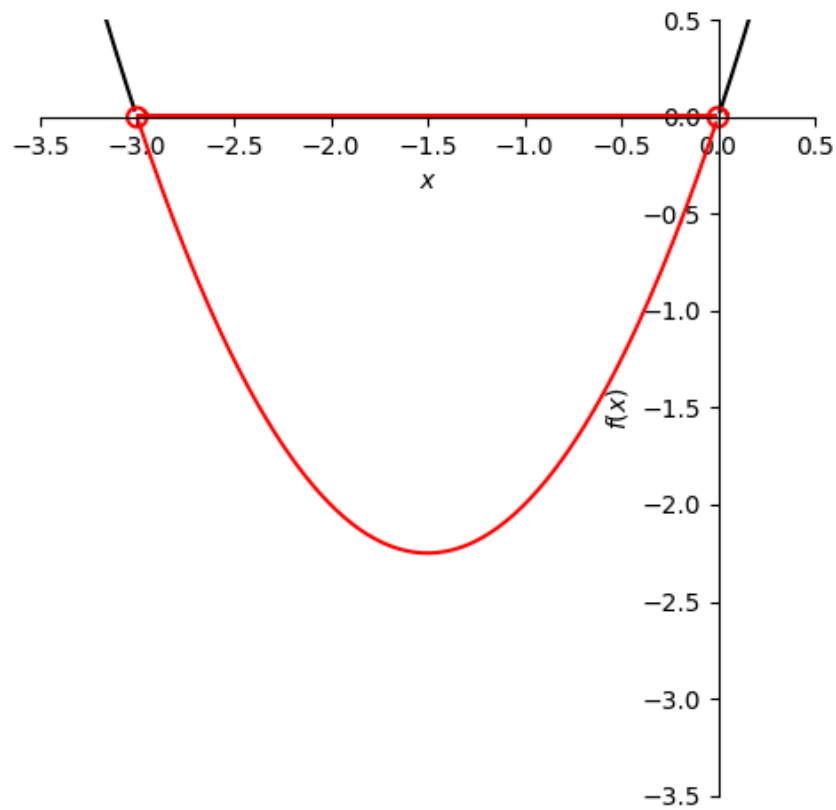
$$\Leftrightarrow \left|x + \frac{3}{2}\right| < \frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{3}{2} < x + \frac{3}{2} < \frac{3}{2} \mid -\frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow -3 < x < 0 \mid -\frac{3}{2}$$

```
In [10]: plot = sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (x**2 + 3*x, abs(x+3/2) >= 3/2)
), xlim=(-3.5, 0.5), ylim=(-3.5, 0.5), aspect_ratio=(1, 1), show=False, line_col
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (x**2 + 3*x, abs(x+3/2) < 3/2)
), show=False, line_color='red')[0])
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (0.01, abs(x+3/2) < 3/2)
), show=False, line_color='red')[0])
plot.append(draw_circle(0, 0, 0.05)[0])
plot.append(draw_circle(-3, 0, 0.05)[0])
plot.show()
```

Figure



7

$$9x^2 - 6x \geq 5$$

Mittels quadratischer Ergänzung

$$\Leftrightarrow 9x^2 - 2 \cdot 3x + 1 - 1 \geq 5 \mid +1$$

$$\Leftrightarrow (3x - 1)^2 \geq 6 \mid \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow |3x - 1| \geq \sqrt{6}$$

$$\Leftrightarrow 3x - 1 \geq \sqrt{6} \vee -(3x - 1) \geq \sqrt{6}$$

$$\Leftrightarrow 3x - 1 \geq \sqrt{6} \vee -3x + 1 \geq \sqrt{6}$$

$$\Leftrightarrow 3x \geq \sqrt{6} + 1 \vee -3x \geq \sqrt{6} - 1$$

$$\Leftrightarrow x \geq \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\sqrt{6} \vee x \leq \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\sqrt{6}$$

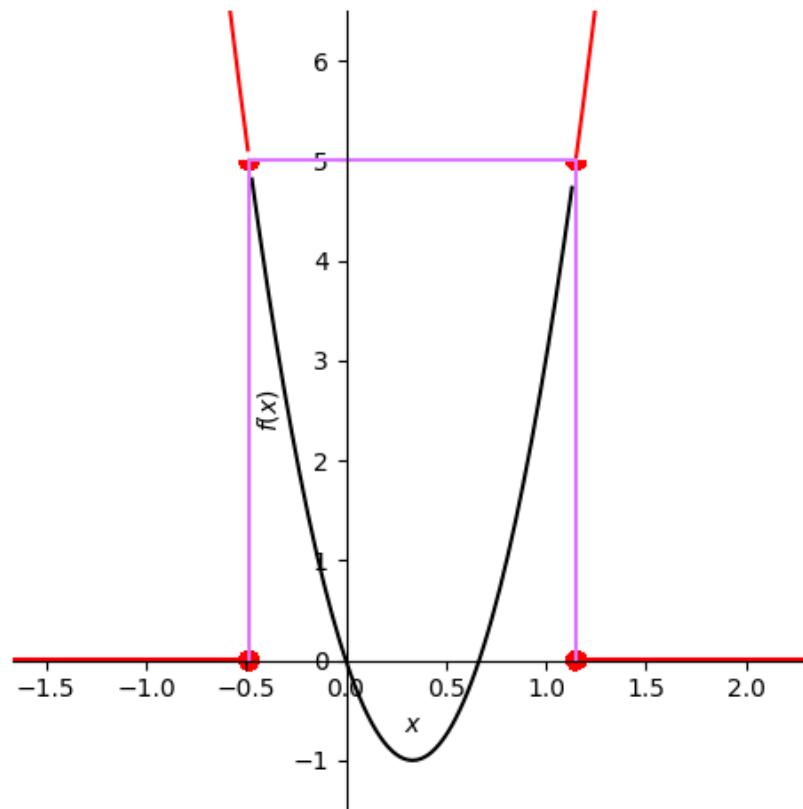
```
In [11]: plot = sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (9*x**2 - 6*x, abs(x-1/3) < math.sqrt(6)/3)
), xlim=(1/3 - 2, 1/3 + 2), ylim=(-1.5, 6.5), aspect_ratio=(2, 1), show=False, 1
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (9*x**2 - 6*x, abs(x-1/3) >= math.sqrt(6)/3)
), show=False, line_color='red')[0])
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (0.01, abs(x-1/3) >= math.sqrt(6)/3)
), show=False, line_color='red')[0])
```

```

plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (5, abs(x-1/3) < math.sqrt(6)/3)
), show=False, line_color='#df75ff')[0])
plot.append(sympy.plot_parametric((1/3+math.sqrt(6)/3, y), (y, 0, 5), show=False
plot.append(sympy.plot_parametric((1/3-math.sqrt(6)/3, y), (y, 0, 5), show=False
plot.append(fill_circle(1/3+math.sqrt(6)/3, 0, 0.05, 0.1)[0])
plot.append(fill_circle(1/3-math.sqrt(6)/3, 0, 0.05, 0.1)[0])
plot.append(fill_circle(1/3+math.sqrt(6)/3, 5, 0.05, 0.1)[0])
plot.append(fill_circle(1/3-math.sqrt(6)/3, 5, 0.05, 0.1)[0])
plot.show()

```

Figure



8

$$9x^2 - 6x + 1 > 0$$

Mittels zweiter Binomischer Formel

$$\Leftrightarrow (3x - 1)^2 > 0 \mid \text{sqrt.}$$

$$\Leftrightarrow |3x - 1| > 0$$

$$\Leftrightarrow 3x - 1 > 0 \vee -(3x - 1) > 0$$

$$\Leftrightarrow 3x - 1 > 0 \vee -3x + 1 > 0$$

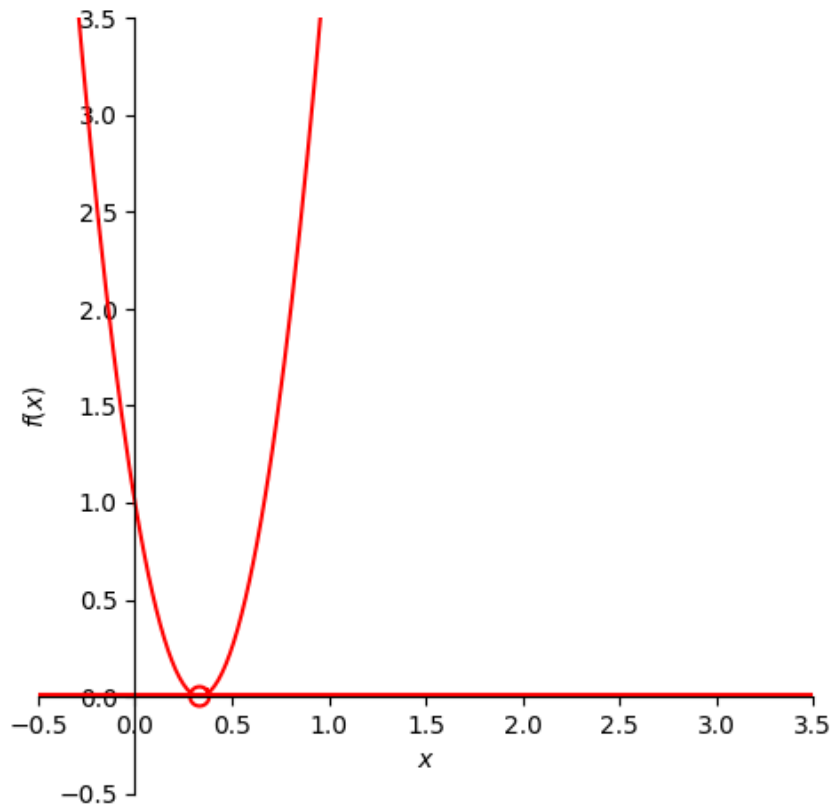
$$\Leftrightarrow 3x > 1 \vee -3x > -1$$

$$\Leftrightarrow x > \frac{1}{3} \vee x < \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow x \neq \frac{1}{3}$$

```
In [12]: plot = sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (9*x**2 - 6*x + 1, abs(x-1/3) < math.sqrt(6)/3)
), xlim=(-0.5, 3.5), ylim=(-0.5, 3.5), aspect_ratio=(1, 1), show=False, line_col
plot.append(sympy.plot(0.01, show=False, line_color='red')[0])
plot.append(draw_circle(1/3, 0, 0.05)[0])
plot.show()
```

Figure



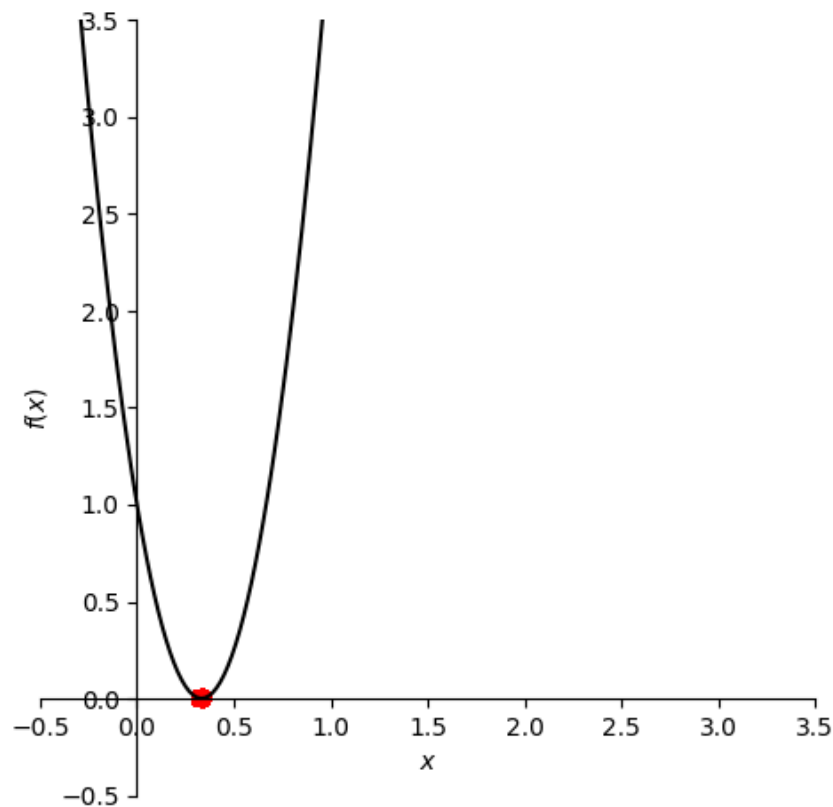
9

$$9x^2 - 6x + 1 \leq 0$$

Alle Punkte der Parabel außer die von Aufgabe 8. Da bleibt nur $x = \frac{1}{3}$.

```
In [13]: plot = sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (9*x**2 - 6*x + 1, abs(x-1/3) < math.sqrt(6)/3)
), xlim=(-0.5, 3.5), ylim=(-0.5, 3.5), aspect_ratio=(1, 1), show=False, line_col
plot.append(fill_circle(1/3, 0, 0.05)[0])
plot.show()
```

Figure



10

$$49x^2 - 42x + 5 < 0$$

Mittels quadratischer Ergänzung

$$\Leftrightarrow 49x^2 - 2 \cdot 7x \cdot 3 + 3^2 - 3^2 + 5 < 0 \mid +4$$

$$\Leftrightarrow (7x - 3)^2 < 4 \mid \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow |7x - 3| < 2$$

$$\Leftrightarrow -2 < 7x - 3 < 2$$

$$\Leftrightarrow 1 < 7x < 5$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{7} < x < \frac{5}{7}$$

```
In [14]: plot = sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (49*x**2-42*x+5, abs(x-3/7) >= 2/7)
), xlim=(0, 1), ylim=(-4.5, 0.5), aspect_ratio=(4, 1), show=False, line_color='
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (49*x**2-42*x+5, abs(x-3/7) < 2/7)
), show=False, line_color='red')[0])
plot.append(sympy.plot(sympy.Piecewise(
    (0.01, abs(x-3/7) < 2/7)
), show=False, line_color='red')[0])
plot.append(draw_circle(1/7, 0, 0.015, 0.08)[0])
```

```
plot.append(draw_circle(5/7, 0, 0.015, 0.08)[0])  
plot.show()
```

